

INSTRUKSI KERJA INSTALASI / REMOVE RADIO KOMUNIKASI DI SHOVEL

Referensi :
PK-OPS-02 (PROSEDUR KERJA PEMBENTUKAN LOKASI BARU)

CONTROLLED COPY

Revisi	Date	Alasan perubahan
01	25 April 2018	Menyesuaikan dengan SMK Minerba Permen No 38 tahun 2014
02	06 Juni 2018	Menambahkan sub heading "persyaratan" follow up audit FPE ke 8
03	17 September 2021	Menambahkan Item : kewajiban melapor kepada penanggung jawab area, melakukan eskalasi kepada pengawas
04	1 Oktober 2022	Pencabutan Implementasi Form LPE (MEMO No M.15/100S-Safety/VII/2017
05	1 Januari 2026	Perubahan Judul dan Langkah Pelaksanaan

Dokumen di Distribusikan ke	Divisi / Departemen	Keterangan
Semua Karyawan	OPS/PIT	Prosedur

Dibuat

Diperiksa dan Disahkan

Tanggal, 20/2/26.

Tanggal, 20/02-2026



(Daniel Triyono)
PIT Supervisi



(Joko Triono)
PJO

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja : Instalasi / Remove Radio Komunikasi di Shovel	6 Maret 2026	5 Maret 2029
		Page No
		1

 Multi Kontrol Nusantara A Bakrie Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-02-15	Rev. : 05
		Tanggal : 5 Maret 2026	Hal. : 2 dari 4

1. Tujuan

- Untuk memastikan keselamatan pekerja dalam melaksanakan instalasi radio komunikasi di Shovel/Big Digger.
- Untuk memastikan semua personil yang bekerja mematuhi semua persyaratan yang telah dibuat untuk tindakan keselamatan selama melakukan pekerjaan.
- Untuk memberikan pedoman kerja yang benar serta memastikan peralatan, unit, dan komponen yang digunakan maupun yang dilepas tetap dalam kondisi aman dan tidak mengalami kerusakan.

2. Ruang lingkup

Prosedur ini hanya dipergunakan untuk kegiatan personil yang melakukan instalasi radio komunikasi di Shovel/Big Digger.

3. Persyaratan

- 3.1. Gunakan seragam kerja, sepatu safety, helmet, kaca mata dan Full body harness.
- 3.2. Teknisi sudah mengikuti training bekerja di ketinggian di PT. KPC.
- 3.3. Teknisi memiliki kimper Personal Lock Holder dan masih berlaku.
- 3.4. Salah satu Teknisi memiliki kimper Iss. Officer earth moving & masih berlaku.

4. Langkah pelaksanaan

Penanggung Jawab

1. Memberi tugas atau job untuk instalasi radio komunikasi

**Supervisi /
Helpdesk**

2. Mempersiapkan Tools sesuai dengan pekerjaan.
3. Order material yang diperlukan ke Warehouse.
4. Pastikan radio komunikasi sudah di isi channel yang sesuai dan dalam kondisi bagus.
5. Datang ke lokasi dimana unit yang akan di install radio komunikasi berada.
6. Melapor ke pengawas atau penanggung jawab area.
7. Apabila unit masih beroperasi lakukan komunikasi positif dengan operator untuk memarkir unit ditempat yang aman (**Jarak dari dinding galian minimal 1,5 X tinggi tebing**).
8. Setelah operator mematikan engine, operator keluar dari kabin dan menurunkan tangga, semua teknisi melakukan analisa keselamatan kerja dan dituangkan dalam **Form Observasi Lingkungan Kerja**.
9. Lakukan Isolasi & lock out sesuai prosedur. (**IK-HSE-08-04**)
10. Jika menemukan kondisi tidak aman untuk dilakukan pekerjaan, maka pekerja harus menghentikan

Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	6 Maret 2026	5 Maret 2029
Instalasi / Remove Radio Komunikasi di Shovel		Page No
		2

	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-02-15	Rev. : 05
		Tanggal : 5 Maret 2026	Hal. : 3 dari 4

pekerjaannya dan melapor ke pengawas.

11. Langkah Pekerjaan

Instalasi radio com

- Naikkan material yang akan diinstall ke unit, gunakan tiga titik tumpu pada saat naik/turun unit.
- Lakukan Observasi lokasi untuk menentukan posisi radio komunikasi serta perangkat penunjang lainnya.
- Install bracket radio komunikasi pada posisi yang sesuai hasil observasi atau minta pendapat pengawas bila perlu.
- Pasang radio komunikasi pada bracketnya.
- Install bracket antenna radio komunikasi di luar kabin. Cari posisi yg sesuai, aman dan tidak terlindung.

Catatan :

- Bekerja diketinggian dibawah 5 meter tanpa platform atau handrail gunakan Full Body Harness dengan single landyard tanpa absorber.**
 - Bekerja diketinggian diatas 5 meter tanpa platform atau handrail gunakan Full Body Harness dengan single landyard dan absorber.**
 - Pada saat memasang connector hindari sisi tajam cutter saat memotong kabel dan titik jepit crimping saat memasang connector ke kabel.**
- Pasang antenna radio komunikasi pada bracket dan pasang konektor bnc lalu hubungkan konektor ke radio com. Lindungi dengan conduit pada kabel antenna.
 - Cari sumber tegangan 24 VDC yang standby atau yang disediakan. Install converter 24VDC ke 12VDC didekat sumber tegangan tersebut, pastikan posisi converter aman dan mudah dijangkau.
 - Hubungkan sumber tegangan 24 VDC ke input converter dengan menggunakan kabel power jenis **RDBL** dan Konektor lug yang sesuai .Pasang fuse holder beserta fuse blade 15A.
 - Pastikan output converter keluar tegangan sekitar 12 VDC – 13,5 VDC. Lindungi conduit pada kabel power.
 - Jika Converter 24VDC ke 12VDC sudah tersedia, hubungi teknisi vendor unit untuk minta rekomendasi menggunakan converter bawaan unit.
 - Pasang kabel power install radio dengan fuse holder serta fuse blade 10A ke output 12VDC converter dan lindungi dengan conduit pada kabel power tersebut

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	6 Maret 2026	5 Maret 2029
Instalasi / Remove Radio Komunikasi di Shovel		Page No
		3

	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-02-15	Rev. : 05
		Tanggal : 5 Maret 2026	Hal. : 4 dari 4

“Pastikan fuse dipasang dekat dengan sumber tegangan”

- l. Hubungkan ujung konektor dari kabel output converter 12 VDC ke radio komunikasi..
- m. Test atau pastikan radio komunikasi bekerja dengan baik dengan melakukan panggilan ke Oscar base dan gunakan SWR meter untuk mengukur power dan matching antenna.

“ukuran power 5-40 watt dan swr tidak lebih dari 1.5 ”.

Remove radio com

- a. Remove fuse blade 10A sebelum melepas wiring power radio com dari sumber power converter atau unit.
- b. Remove fuse blade 15A sebelum melepas wiring power converter ke sumber power 24vdc unit.
- c. Remove converter dari bracket dengan melepas bolt atau screw.
- d. Remove perangkat radio com dengan memutar mounting pada bracket atau menggunakan kunci 6/8.
- e. Remove atau cabut konektor BNC yang ada pada radio com di port antenna, dengan cara sedikit ditekan dan dipuran searah jarum jam.
- f. Remove antenna radio com beserta bracketnya kemudian jika sudah terlepas Tarik kabel antenna dari dalam kabin keluar.

12. Jika pekerjaan sudah selesai, bersihkan area kerja, masukkan peralatan kerja ke dalam tas tools dan pastikan tidak ada peralatan atau material yang tertinggal.
13. Turunkan tools dan sisa material. “gunakan metode 3 (tiga) titik tumpu saat naik/turun unit”.
14. Lepas Padlock beserta Personal Danger Tag anda sendiri, tidak dibenarkan melepas milik orang lain
15. Infokan ke Pengawas area dan User KPC bahwa pekerjaan telah selesai dan unit siap operasi.
16. Lengkapi Worksheet, tulis material yang dipakai, nomor serial radio, tanda tangan user/pengawas dilokasi dan sebagainya lalu serahkan worksheet tersebut ke supervisor anda setelah sampai dikantor.

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	6 Maret 2026	5 Maret 2029
Instalasi / Remove Radio Komunikasi di Shovel		Page No
		4